Universidad Mariano Galvez de Guatemala
Campus Los Llanos, Jocotenango, Sacatepéquez
Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación
Sistemas Operativos
Ing. Abner Daniel Garcia Romero



Simulador de Algoritmo del Banquero
Documentación Técnica y
Manual de Usuario

1290-24-3565 / Jeackeline Jimena Menendez Arreaga

Manual técnico

1. Descripción

El Algoritmo del Banquero es una solución clásica para la prevención y asignación segura de recursos en sistemas operativos, desarrollada originalmente por Edsger Dijkstra. La presente aplicación en Windows Forms simula dinámicamente este control operativo mediante la gestión estructurada de matrices y la verificación sistemática del estado del sistema.

- **Definición Dinámica:** Configuración en tiempo de ejecución de la cantidad de procesos (N) y tipos de recursos (M).
- **Control Matricial:** Manipulación interactiva de matrices Allocation, Max, Available y cálculo automático de Need.
- **Algoritmo de Seguridad:** Evaluación con vector de trabajo Work y generación de la Secuencia Segura paso a paso.
- **Solicitudes en Vivo:** Evaluación interactiva de peticiones temporales con sintaxis de vectores formateados (1-0-2).

2. Tecnología Utilizada

- **Lenguaje de Programación:** VB.NET (Visual Basic .NET).
- **Plataforma / Framework:** .NET Framework / .NET Core (Entorno Windows Forms).
- **Entorno de Desarrollo (IDE):** Visual Studio 2019 / 2022.
- **Componentes Interfaz gráfica:** NumericUpDown para N/M, DataGridView para matrices dinámicas, TextBox multilínea para auditoría de logs, y ComboBox para peticiones.

3. Instrucciones de Instalación y Ejecución

Para poner en marcha el simulador, puedes elegir entre el entorno gráfico de desarrollo o la ejecución directa mediante comandos, adaptándose a tus necesidades de presentación o despliegue en repositorio:

Opción A: Ejecución desde Visual Studio (Entorno de Desarrollo)

1. Abre la solución (.sln) del proyecto en **Visual Studio Community**.
2. En el menú superior, selecciona **Compilar -> Compilar Solución** (o presiona las teclas Ctrl + Shift + B) para verificar que no existan errores de referencias.
3. Presiona el botón **Iniciar (F5)** en la barra de herramientas para compilar y lanzar la interfaz gráfica de Windows Forms.

Opción B: Ejecución directa mediante la línea de comandos (CMD / Terminal)

Si prefieres ejecutar el archivo ejecutable (.exe) directamente desde la consola o terminal del sistema, sigue estos pasos:

1. Navega en tu explorador de archivos hasta la carpeta raíz del proyecto y localiza el archivo compilado dentro del directorio de salida (usualmente en \bin\Debug\).
2. Abre la consola de comandos (**CMD**) en dicha ruta o arrastra el archivo ejecutable.
3. Ejecuta el archivo directamente escribiendo el nombre del archivo en la terminal o ejecutándolo con la ruta completa:
4. La aplicación se abrirá de manera independiente sin necesidad de tener abierto el entorno de desarrollo de Visual Studio, ideal para pruebas rápidas o demostraciones del repositorio de GitHub.

4. Casos de Prueba

4.1. Caso 1: Estado Seguro (Ejemplo Clásico)

Datos de Entrada: N = 4 Procesos (P0 a P3), M = 3 Recursos (A, B, C). Available = [1, 0, 1]

Proceso	Allocation	Max	Need
P0	[1, 0, 1]	[2, 1, 2]	[1, 1, 1]
P1	[1, 2, 0]	[2, 3, 1]	[1, 1, 1]
P2	[1, 1, 1]	[3, 2, 2]	[2, 1, 1]
P3	[0, 1, 2]	[1, 1, 3]	[1, 0, 1]

Resultado Obtenido: ESTADO SEGURO Secuencia Segura: P3 → P0 → P1 → P2

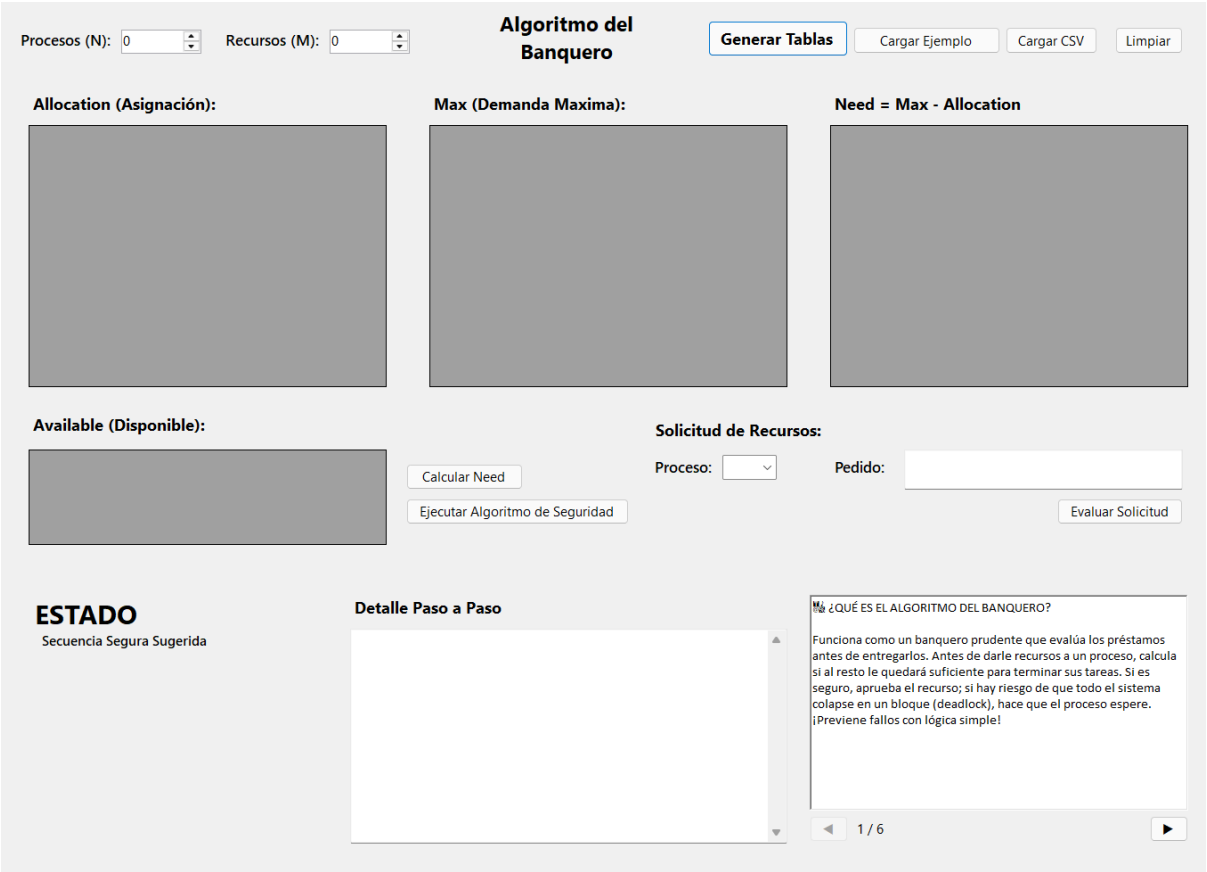
4.2. Caso 2: Estado Inseguro (Riesgo de Interbloqueo)

Datos de Entrada (Modificación de prueba): N = 3 Procesos (P0 a P2), M = 2 Recursos (A, B). Available = [1, 0]

Proceso	Allocation	Max	Need	Verificación
P0	[1, 0]	[2, 2]	[1, 2]	Bloqueado
P1	[0, 1]	[1, 3]	[1, 2]	Bloqueado
P2	[1, 1]	[3, 2]	[2, 1]	Bloqueado

Resultado Obtenido: ESTADO INSEGURO Ningún proceso satisface Need ≤ Work

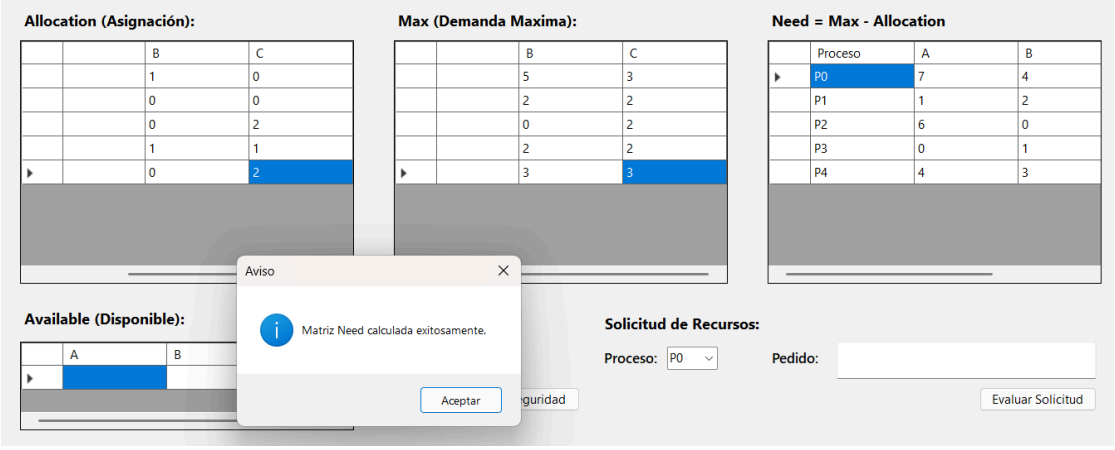
Guía del Usuario



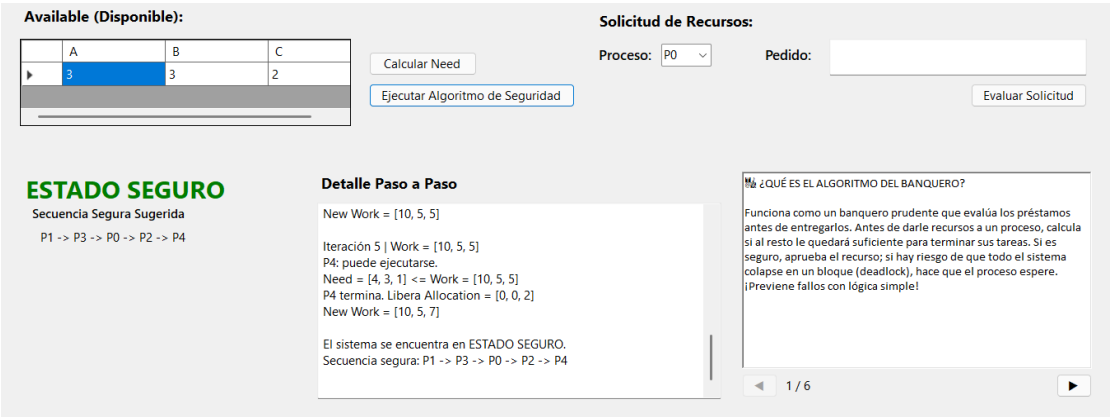
Ingrese el número de Procesos (N) y Recursos (M) en las casillas correspondientes de la barra superior. Haga clic en "Generar Tablas" para inicializar las matrices Allocation, Max, Need y el vector Available.



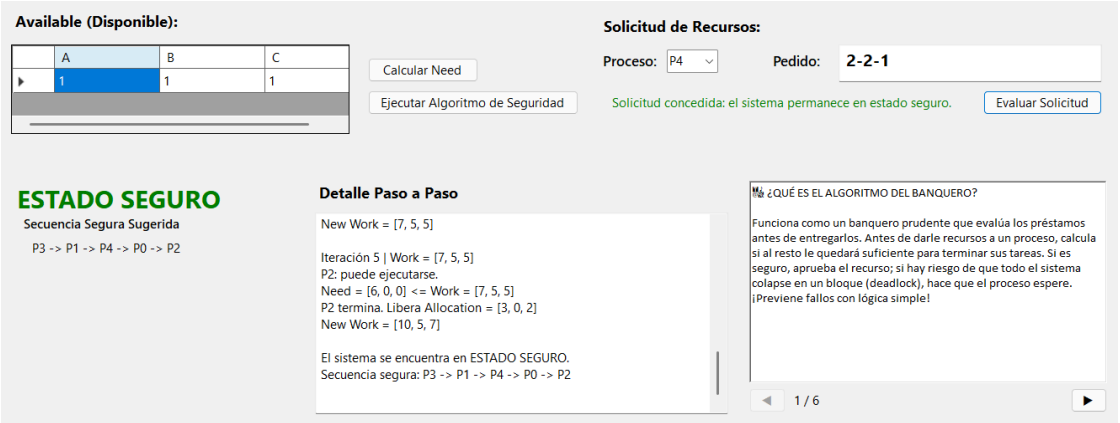
Llene las celdas de las matrices de Allocation y Max directamente en los DataGridView. Luego, presione el botón "Calcular Need". El sistema procesará la resta matricial Need = Max - Allocation y mostrará un mensaje confirmando el cálculo.

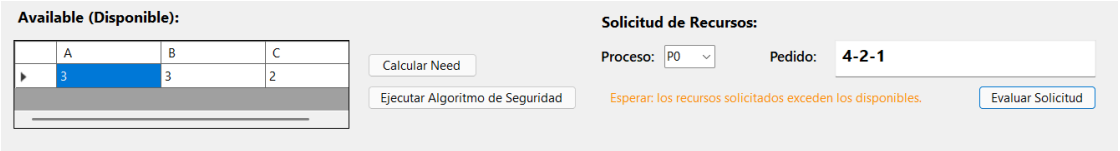


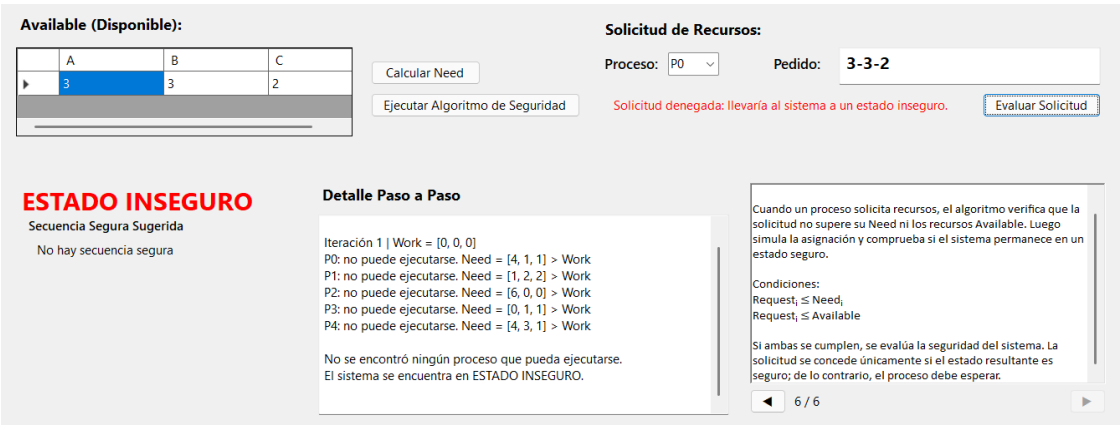
Ingrese las existencias actuales en la tabla Available y presione "Ejecutar Algoritmo de Seguridad". El panel inferior actualizará el indicador visual a ESTADO SEGURO (con la secuencia recomendada) o ESTADO INSEGURO, desglosando cada iteración en el log.



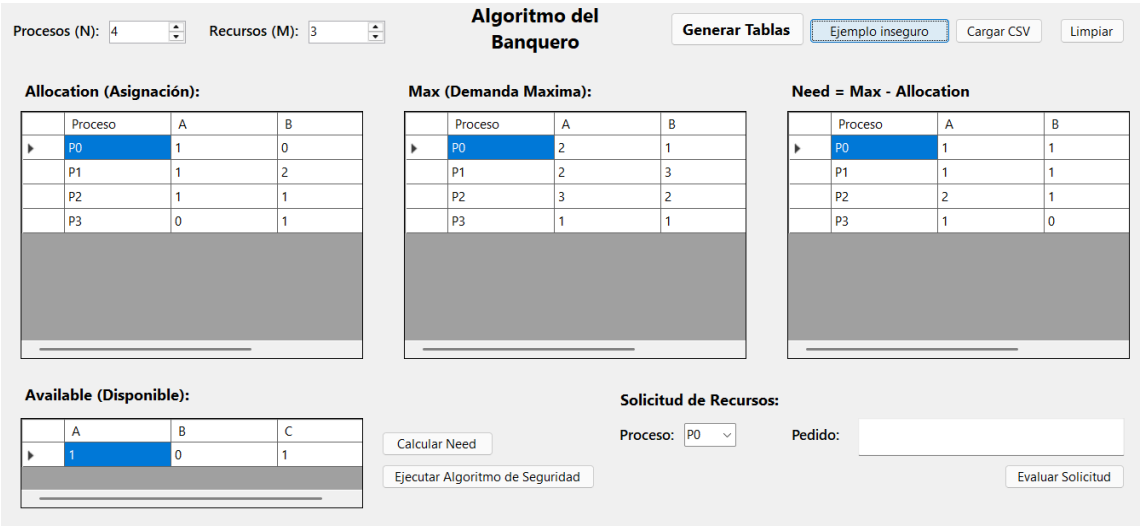
Para simular una petición adicional: seleccione el proceso en el menú desplegable, ingrese la cantidad solicitada en formato separado por guiones (ej. 1-0-2) y presione "Evaluar Solicitud". La aplicación indicará si la solicitud es concedida o denegada por seguridad.

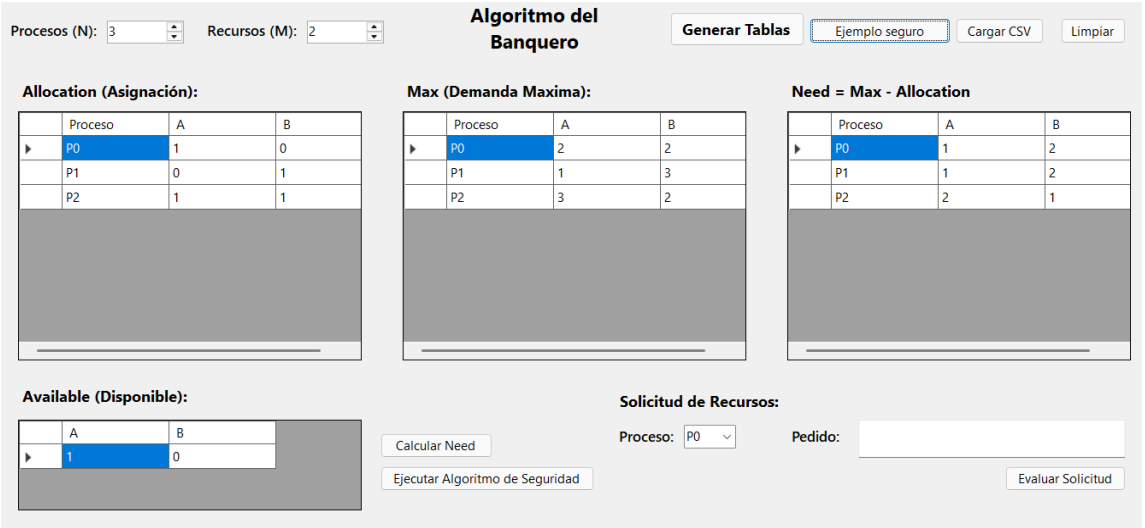






Puede utilizar los botones preconfigurados "Ejemplo Seguro" y "Ejemplo Inseguro" para cargar datos demostrativos instantáneamente sin necesidad de llenado manual.



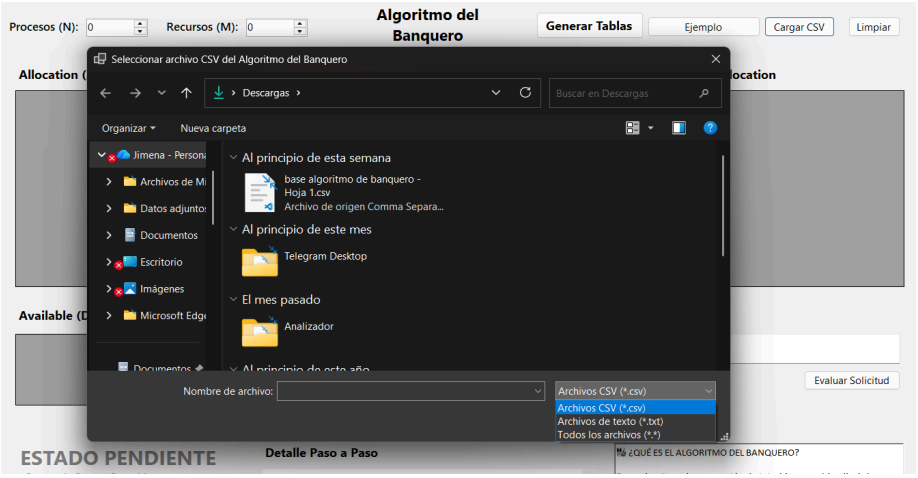


Utilice el botón "Cargar CSV" para importar escenarios previamente estructurados, por ejemplo:

Procesos: 5 | Recursos: 3 | Available: 1,1,1

Allocation:
0, 1, 0
2, 0, 0
3, 0, 2
2, 1, 1
0, 0, 2

Max:
7, 5, 3
3, 2, 2
9, 0, 2
2, 2, 2
4, 3, 3



Para reiniciar los datos sin cerrar la aplicación, presione "Limpiar".

